MÓDULO 8 · MACHINE LEARNING · PROJETO FINAL

Projeto final · Projeto 4

Curso de Capacitação Tecnológica em IA e Transformação Digital · UEA · Cyber Labs · EST

Cerca de 2.000 trocas, de janeiro a agosto

SOBRE O PROJETO FINAL

O projeto final tem **duas partes**, feitas no mesmo cenário da fábrica: a **Parte 1, regressão** (prever **quanto**) e a **Parte 2, classificação** (prever **sim ou não**). As duas formam **uma única apresentação**, em **09/11**. No fim deste documento estão o roteiro da apresentação e o que deve ser entregue.

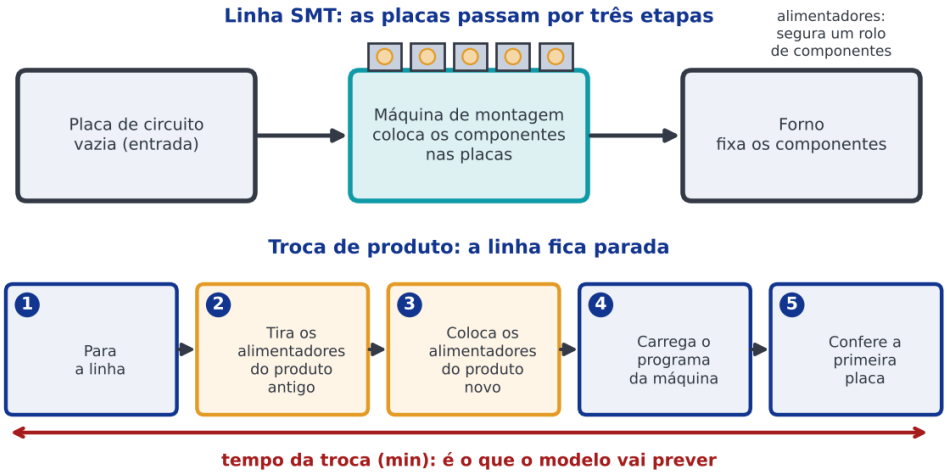
Parte 1 · Previsão do tempo de troca na linha SMT (regressão)

1. O problema

O supervisor da produção precisa saber **quanto tempo cada troca de produto vai levar**, para organizar o apoio e a programação da linha. Uma **troca** acontece quando a linha para de fazer um produto e passa a fazer outro. Durante a troca, a linha fica parada e não produz.

Uma **linha SMT** é onde máquinas automáticas colocam componentes eletrônicos nas placas de circuito. Os componentes ficam em rolos, dentro de **alimentadores**, de onde a máquina os pega. Cada produto usa um conjunto próprio de alimentadores, então, na troca, o operador tira os do produto antigo, instala os do novo, carrega o programa da máquina e confere a primeira placa.

As trocas levam de cerca de 20 a quase 60 minutos. Neste cenário, uma troca acima de **42 minutos** é considerada demorada e pode atrasar a programação. A fábrica tem ajuda extra para algumas trocas, mas não para todas. Estimar a duração **antes da troca** ajuda a decidir onde colocar esse apoio.



Esquema simplificado da linha SMT e das etapas de uma troca de produto.

2. O que vocês vão prever

O modelo vai estimar **quantos minutos a troca vai levar**. A resposta está na coluna `tempo_troca_min`, em **minutos**.

O modelo usa informações que já existem na hora da previsão. Alguns exemplos:

- quantidade de alimentadores a trocar
- percentual do kit já preparado
- experiência do operador (meses)
- quantidade de componentes novos
- linha, turno e tamanho do lote

3. O que fazer no notebook

1. **Comparar** a média, a árvore e a reta na **validação**. Os três MAE aparecem na tabela da seção 5.1.
2. **Escolher** um modelo (Sua vez 5). A escolha usa só os resultados da validação.
3. **Avaliar** o modelo escolhido no **teste** (seção 5.2). O teste é aberto uma única vez, e depois dele não se troca de modelo.
4. **Testar um caso:** escolher uma troca do conjunto de teste e comparar a previsão com o valor real (seção 5.3).

4. Como avaliar o resultado

O **MAE** é a média de quanto o modelo errou, sem importar se foi para mais ou para menos. Ele sai na mesma unidade da resposta (**min**).

> **META DE ERRO PARA ESTA ATIVIDADE**
>
> **Limite do processo:** uma troca é demorada se passa de **42 minutos**. Esse limite descreve o problema da fábrica.
>
> **Meta de erro:** MAE de no máximo **3,5 min**; esse valor foi definido para este trabalho, para dar a vocês um critério de avaliação.
>
> **Como interpretar:** MAE abaixo da meta quer dizer que o erro médio do modelo atende ao critério da atividade. Não quer dizer que o modelo acerta todos os casos: algumas previsões erram mais que o MAE.

Parte 2 · Classificação das trocas demoradas na linha SMT

1. O problema

Na regressão, vocês estimaram **quantos minutos** a troca levaria. Agora a pergunta muda para **sim ou não**: a troca vai **passar de 42 minutos**, ou seja, ser **demorada**? Nesta parte, o objetivo é identificar **quais casos** passam do limite.

2. O que vocês vão prever

O modelo vai responder **sim ou não**: a troca é demorada? A resposta está na coluna **troca_demorada**: **1 = sim** (demorada) e **0 = não** (normal). Ela nasce do **mesmo número** da regressão, com um limite: tempo_troca_min > 42.

As **entradas são as mesmas da regressão**: informações que já existem na hora da previsão.

> **ATENÇÃO**
> O **tempo de troca** (tempo_troca_min) **não entra** como entrada: a classe é calculada a partir dele, e ele só é conhecido **depois** da troca. Se entrasse, a resposta já estaria pronta. Também ficam fora as colunas registradas só depois do evento, como o **atraso no plano**.

3. O que fazer no notebook

1. **Treinar** a árvore de classificação (Sua vez 1), **prever** a validação e **contar** VP, FN, FP e VN com a confusion_matrix (Sua vez 2).
2. **Olhar** a acurácia, o recall, a precisão e o F1 da árvore escolhida.
3. **Escolher a profundidade** da árvore pela validação (Sua vez 3), entre as profundidades que vocês escolheram comparar. A escolha usa só os resultados da validação.
4. **Responder** às perguntas de interpretação (seção 2.6) e **salvar** o arquivo .json (seção 2.7).
5. **Abrir o teste** uma única vez (seção 2.8) e anotar os resultados. Depois dele, não se troca a profundidade.

4. Como avaliar o resultado

A **matriz de confusão** conta os quatro casos: verdadeiro positivo (VP), falso negativo (FN), falso positivo (FP) e verdadeiro negativo (VN). Aqui, **positivo = sim = troca demorada**; isso não quer dizer “bom”. Com ela saem três medidas, em %:

- **Recall**: dos casos “sim”, quantos o modelo encontrou? Cada FN (caso perdido) baixa o recall.
- **Precisão**: dos alertas do modelo, quantos eram mesmo “sim”? Cada FP (falso alarme) baixa a precisão.
- **F1**: junta recall e precisão e só é alto se os dois forem altos.

> **O QUE OBSERVAR NESTA ATIVIDADE**
> **Acurácia:** sozinha, ela mostra só o total de acertos e não diz de que jeito o modelo errou. Por isso olhamos também a matriz, o recall (casos “sim” encontrados) e a precisão (falsos alarmes).
>
> **Os dois erros:** um **falso negativo** é uma troca demorada que o modelo não apontou; um **falso positivo** é uma troca normal que o modelo apontou como demorada. O recall acompanha os FN e a precisão acompanha os FP: olhem os dois, e deem mais atenção ao que mais pesar na conclusão, sem ignorar o outro.
>
> **Sem meta numérica única:** a equipe defende a escolha com os números.

O que apresentar (regressão e classificação)

A apresentação é curta: em **09/11**, o tempo médio por equipe deve ser de **5 minutos**. O passo a passo do código fica no notebook: na apresentação, mostrem o que os números significam, com **número e unidade** em cada resultado.

Roteiro único da equipe, nesta ordem:

1. **O problema:** o que tentaram prever (**quanto**, na regressão, e **sim ou não**, na classificação) e a decisão que a previsão ajudaria: escolher onde colocar a ajuda extra.
2. **Regressão:** o modelo escolhido e por quê; quanto ele errou no teste (**MAE, com a unidade**), comparado com a validação, com a média como referência e com a meta de erro da regressão.
3. **Classificação:** a matriz de confusão do teste (VP, FN, FP e VN) e o recall, a precisão e o F1, em %, comparados com a validação.
4. **Conclusão:** qual erro a árvore comete mais (FN ou FP) e o que isso diz do recall e da precisão; feche com uma conclusão e uma **limitação**: o que os resultados permitem afirmar e o que não permitem.

Ficam no notebook, para consulta e debate: as tabelas completas, a escolha da profundidade e o exemplo individual da regressão.

O que entregar

Cada equipe envia **um único arquivo .zip** com:

- todos os **notebooks** da equipe (regressão e classificação);
- os arquivos **.json** resultantes de cada parte;
- a **apresentação** (slides).

Nomeie o arquivo com o número do projeto e o nome da equipe (por exemplo, **N4_EquipeA.zip**). Um integrante envia em nome da equipe, pelo **Google Classroom**, no espaço da atividade.